

Laporan Kinerja per Korpus Latih: Deteksi dan Pencacahan

1. Ringkasan Eksekutif

Metode kalibrasi dipilih dari dua varian per kelas; k global dibandingkan di §7.1.

Korpus	Detektor terbaik	$mAP50$	F1	Metode kalibrasi	MAE	MAE relatif	Akurasi ± 1	Penurunan MAE
953	RF-DETR-L	0,5964	0,5874	k per kelas	1,0408	0,4803	0,7429	84,5%
763	RF-DETR-L	0,6101	0,6046	$k + \tau$ per kelas	0,6091	0,5648	0,8614	65,9%
1716	RF-DETR-L	0,5961	0,6039	k per kelas	0,8473	0,4847	0,7938	79,8%

Temuan utama	Angka pendukung
RF-DETR-L terbaik pada ketiga korpus	$mAP50$ 0,5961–0,6101
Kalibrasi menurunkan galat pada 27 kombinasi dalam domain	MAE turun 28,0–88,6%; bias makro turun 34,8–98,1%
Peringkat korpus berbalik pada basis relatif	MAE 0,6091 (763) berbanding 1,0408 (953); MAE relatif 0,5648 berbanding 0,4803
Deteksi menurun saat 953 dan 763 bertukar korpus uji	$mAP50$ 0,1109–0,2724
Korpus latih 1716 terbaik pada uji 1716	MAE 0,9287–0,9964 berbanding 1,1256–1,4879 (latih 953 dan 763, 207 pohon)

2. Identitas Eksperimen

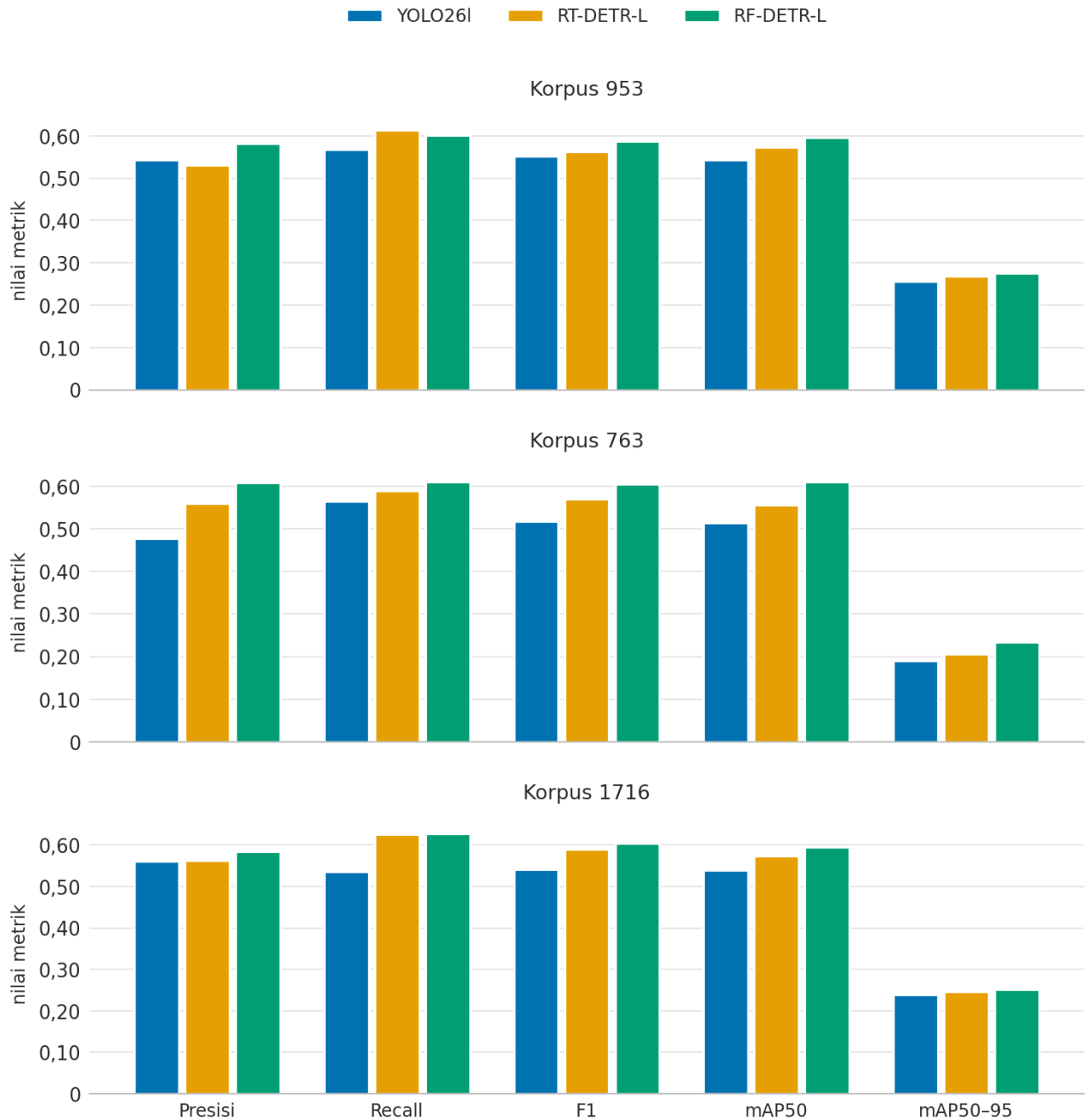
Parameter	Nilai
Identitas simul	V2-E-050 sampai V2-E-050h
Tanggal	16–17 September 2026
Korpus latih	953 (SawitMVC-YOLO), 763 (SawitMVC-Depth-YOLO v2.0.0), 1716 (gabungan)
Partisi uji	953: 141 pohon; 763: 110 pohon; 1716: 257 pohon, basis sama 207 pohon
Detektor	YOLO26l, RT-DETR-L, RF-DETR-L
Metrik deteksi	Presisi, <i>recall</i> , F1, $AP50$, dan $AP50-95$ per kelas serta makro
Model pencacahan	$\hat{y}_c(t) = \text{round}(k_c \cdot n_c(t))$
Kalibrasi	Validasi silang 5 lipatan pada pohon partisi uji, tanpa pelatihan ulang detektor
Metrik pencacahan	MAE makro, MAE relatif, $RMSE$ makro, bias makro, akurasi ± 1 makro
Skrip	susun_laporan_pencacahan.py, metrik_deteksi_perkorpus.py, kalibrasi_pencacahan_perkorpus.py, permutasi_koefisien_pencacahan.py, inferensi_953_ke_763.py, gabung_dump_1716.py
Artefak angka	metrik_deteksi_perkorpus.json, pencacahan_perkorpus.json, permutasi_koefisien.json, gabungan_1716_manifest.json

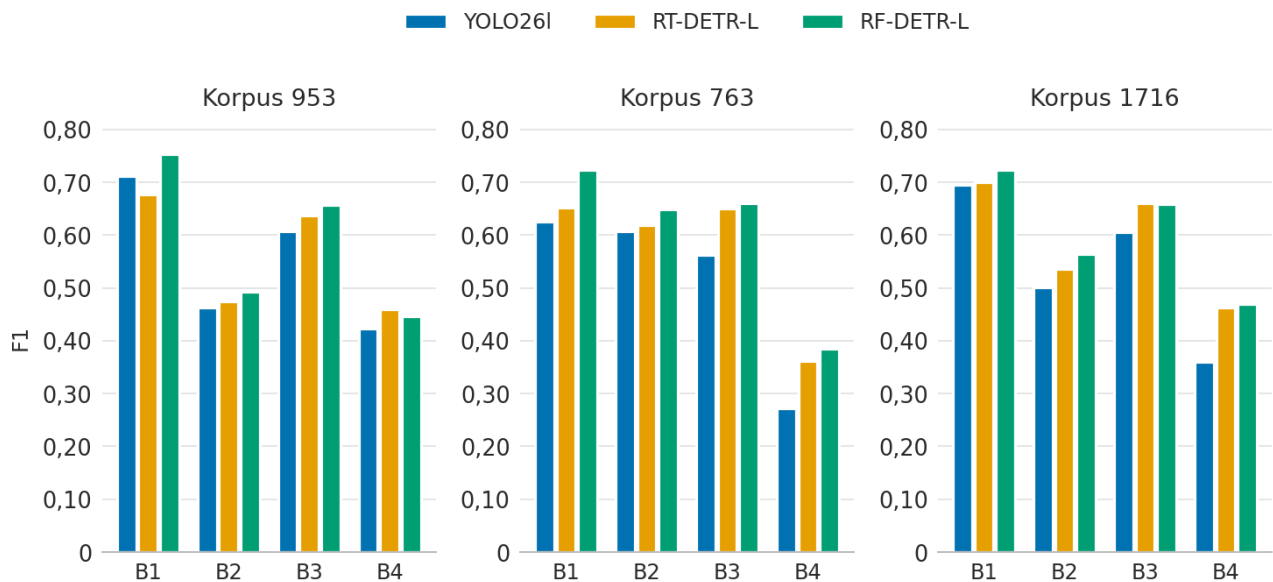
3. Karakteristik Partisi Uji

Korpus	Pohon	Tandan	Tandan per pohon	B1	B2	B3	B4
953	141	1.397	9,91	0,83	1,82	5,26	1,99
763	110	558	5,07	0,85	1,81	1,95	0,45
1716	257	1.972	7,67	0,88	1,77	3,76	1,26
1716, basis sama	207	1.768	8,54	0,76	1,78	4,49	1,52

Pasangan partisi	Pohon berisikan	Konsekuensi
Uji 1716 dan uji 953	141 dari 141 pohon SAWIT	Hasil tidak saling bebas
Uji 1716 dan uji 763	66 dari 110 pohon	Basis latih 1716 pada uji 763
Uji 1716 dan latih/validasi 763	50 pohon DEPTH, citra identik	Dikeluarkan dari latih 763 pada uji 1716
Uji 953 dan uji 763	8 ID pohon	Sesi akuisisi berbeda
Uji 953 dan latih/validasi 763	50 dari 141 ID pohon	Sesi akuisisi berbeda, sah menurut V2-E-040
Uji 763 dan latih/validasi 953	44 dari 110 ID pohon	Sesi akuisisi berbeda, sah menurut V2-E-040

4. Deteksi per Korpus Latih





Presisi, *recall*, dan F1 diukur pada ambang conf^* masing-masing detektor. Tebal: nilai tertinggi tiap korpus.

Korpus	Detektor	Citra	Anotasi	conf^*	Presisi	Recall	F1	$mAP50$	$mAP50-95$	$mAP50$ pycocotools
953	YOLO26l	588	2.612	0,20	0,5426	0,5681	0,5515	0,5434	0,2565	0,5435
953	RT-DETR-L	588	2.612	0,45	0,5316	0,6136	0,5618	0,5725	0,2687	0,5718
953	RF-DETR-L	588	2.612	0,37	0,5824	0,6017	0,5874	0,5964	0,2756	0,5965
763	YOLO26l	440	891	0,17	0,4778	0,5650	0,5173	0,5143	0,1902	0,5163
763	RT-DETR-L	440	891	0,48	0,5604	0,5893	0,5712	0,5563	0,2056	0,5580
763	RF-DETR-L	440	891	0,34	0,6089	0,6103	0,6046	0,6101	0,2335	0,6129
1716	YOLO26l	1.052	3.513	0,20	0,5604	0,5354	0,5406	0,5386	0,2393	0,5389
1716	RT-DETR-L	1.052	3.513	0,46	0,5630	0,6256	0,5898	0,5742	0,2456	0,5745
1716	RF-DETR-L	1.052	3.513	0,36	0,5846	0,6269	0,6039	0,5961	0,2522	0,5960

4.1 Rincian Kelas Korpus 953

Detektor	Kelas	Anotasi	Presisi	Recall	F1	$AP50$	$AP50-95$
YOLO26l	B1	252	0,6555	0,7778	0,7114	0,7704	0,4022
YOLO26l	B2	496	0,5312	0,4113	0,4636	0,4475	0,2110
YOLO26l	B3	1.409	0,5741	0,6458	0,6079	0,6050	0,2748
YOLO26l	B4	455	0,4095	0,4374	0,4230	0,3505	0,1379
YOLO26l	Makro	2.612	0,5426	0,5681	0,5515	0,5434	0,2565
RT-DETR-L	B1	252	0,5730	0,8254	0,6764	0,7739	0,4183
RT-DETR-L	B2	496	0,5538	0,4153	0,4747	0,4810	0,2270
RT-DETR-L	B3	1.409	0,5782	0,7083	0,6367	0,6323	0,2776
RT-DETR-L	B4	455	0,4212	0,5055	0,4595	0,4028	0,1517
RT-DETR-L	Makro	2.612	0,5316	0,6136	0,5618	0,5725	0,2687
RF-DETR-L	B1	252	0,6933	0,8254	0,7536	0,8196	0,4383
RF-DETR-L	B2	496	0,5251	0,4637	0,4925	0,5010	0,2364
RF-DETR-L	B3	1.409	0,6068	0,7175	0,6576	0,6632	0,2869
RF-DETR-L	B4	455	0,5042	0,4000	0,4461	0,4018	0,1408
RF-DETR-L	Makro	2.612	0,5824	0,6017	0,5874	0,5964	0,2756

4.2 Rincian Kelas Korpus 763

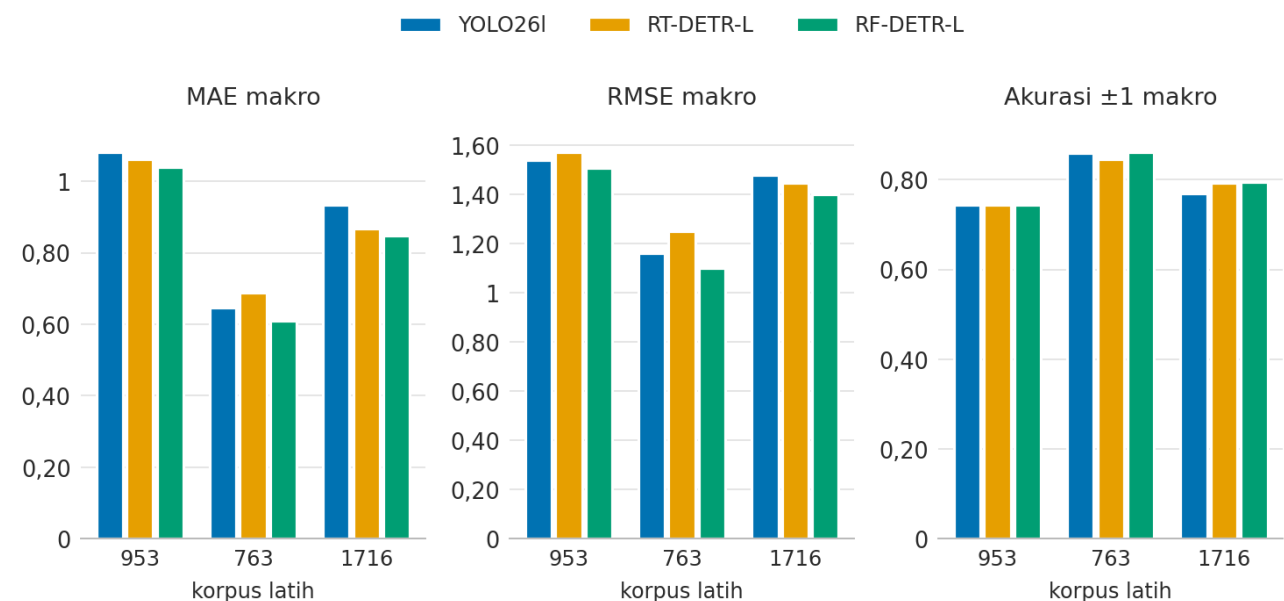
Detektor	Kelas	Anotasi	Presisi	Recall	F1	$AP50$	$AP50-95$
YOLO26l	B1	173	0,5821	0,6763	0,6257	0,6847	0,2708
YOLO26l	B2	321	0,5695	0,6511	0,6076	0,5877	0,2074
YOLO26l	B3	334	0,4988	0,6467	0,5632	0,5916	0,2146
YOLO26l	B4	63	0,2609	0,2857	0,2727	0,1929	0,0680

Detektor	Kelas	Anotasi	Presisi	Recall	F1	AP50	AP50-95
YOLO26I	Makro	891	0,4778	0,5650	0,5173	0,5143	0,1902
RT-DETR-L	B1	173	0,6029	0,7110	0,6525	0,7377	0,2947
RT-DETR-L	B2	321	0,5674	0,6822	0,6195	0,5889	0,2124
RT-DETR-L	B3	334	0,7117	0,5988	0,6504	0,6542	0,2362
RT-DETR-L	B4	63	0,3594	0,3651	0,3622	0,2445	0,0791
RT-DETR-L	Makro	891	0,5604	0,5893	0,5712	0,5563	0,2056
RF-DETR-L	B1	173	0,7294	0,7168	0,7230	0,7758	0,3249
RF-DETR-L	B2	321	0,5777	0,7414	0,6494	0,6353	0,2376
RF-DETR-L	B3	334	0,6718	0,6497	0,6606	0,6893	0,2537
RF-DETR-L	B4	63	0,4565	0,3333	0,3853	0,3401	0,1179
RF-DETR-L	Makro	891	0,6089	0,6103	0,6046	0,6101	0,2335

4.3 Rincian Kelas Korpus 1716

Detektor	Kelas	Anotasi	Presisi	Recall	F1	AP50	AP50-95
YOLO26I	B1	443	0,6803	0,7111	0,6954	0,7298	0,3455
YOLO26I	B2	808	0,4952	0,5062	0,5006	0,4764	0,2095
YOLO26I	B3	1.749	0,5762	0,6398	0,6063	0,6065	0,2657
YOLO26I	B4	513	0,4899	0,2846	0,3600	0,3419	0,1364
YOLO26I	Makro	3.513	0,5604	0,5354	0,5406	0,5386	0,2393
RT-DETR-L	B1	443	0,7110	0,6885	0,6995	0,7308	0,3533
RT-DETR-L	B2	808	0,4734	0,6176	0,5360	0,5120	0,2169
RT-DETR-L	B3	1.749	0,5949	0,7421	0,6604	0,6466	0,2683
RT-DETR-L	B4	513	0,4726	0,4542	0,4632	0,4074	0,1438
RT-DETR-L	Makro	3.513	0,5630	0,6256	0,5898	0,5742	0,2456
RF-DETR-L	B1	443	0,6892	0,7607	0,7232	0,7688	0,3729
RF-DETR-L	B2	808	0,5443	0,5854	0,5641	0,5369	0,2266
RF-DETR-L	B3	1.749	0,6125	0,7130	0,6589	0,6645	0,2687
RF-DETR-L	B4	513	0,4925	0,4483	0,4694	0,4141	0,1407
RF-DETR-L	Makro	3.513	0,5846	0,6269	0,6039	0,5961	0,2522

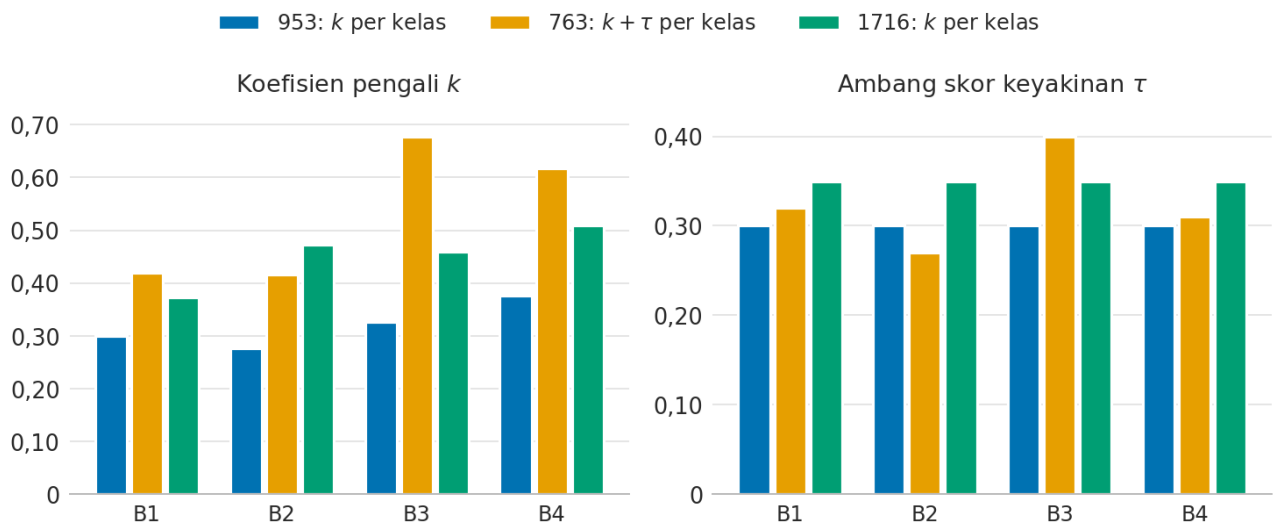
5. Pencacahan per Korpus Latih



Setiap baris memakai varian per kelas dengan *MAE* terendah. Tebal: nilai terbaik tiap korpus.

Korpus	Detektor	Metode	MAE makro	MAE relatif	$RMSE$ makro	$ Bias $ makro	Akurasi ± 1 makro
953	YOLO26l	k per kelas	1,0816	0,5031	1,5408	0,1206	0,7447
953	RT-DETR-L	$k + \tau$ per kelas	1,0621	0,5102	1,5733	0,2784	0,7429
953	RF-DETR-L	k per kelas	1,0408	0,4803	1,5087	0,1720	0,7429
763	YOLO26l	k per kelas	0,6477	0,5817	1,1638	0,2205	0,8591
763	RT-DETR-L	k per kelas	0,6886	0,6141	1,2506	0,2614	0,8455
763	RF-DETR-L	$k + \tau$ per kelas	0,6091	0,5648	1,1023	0,1273	0,8614
1716	YOLO26l	$k + \tau$ per kelas	0,9348	0,5324	1,4794	0,2519	0,7685
1716	RT-DETR-L	k per kelas	0,8677	0,5015	1,4495	0,2490	0,7928
1716	RF-DETR-L	k per kelas	0,8473	0,4847	1,4006	0,0982	0,7938

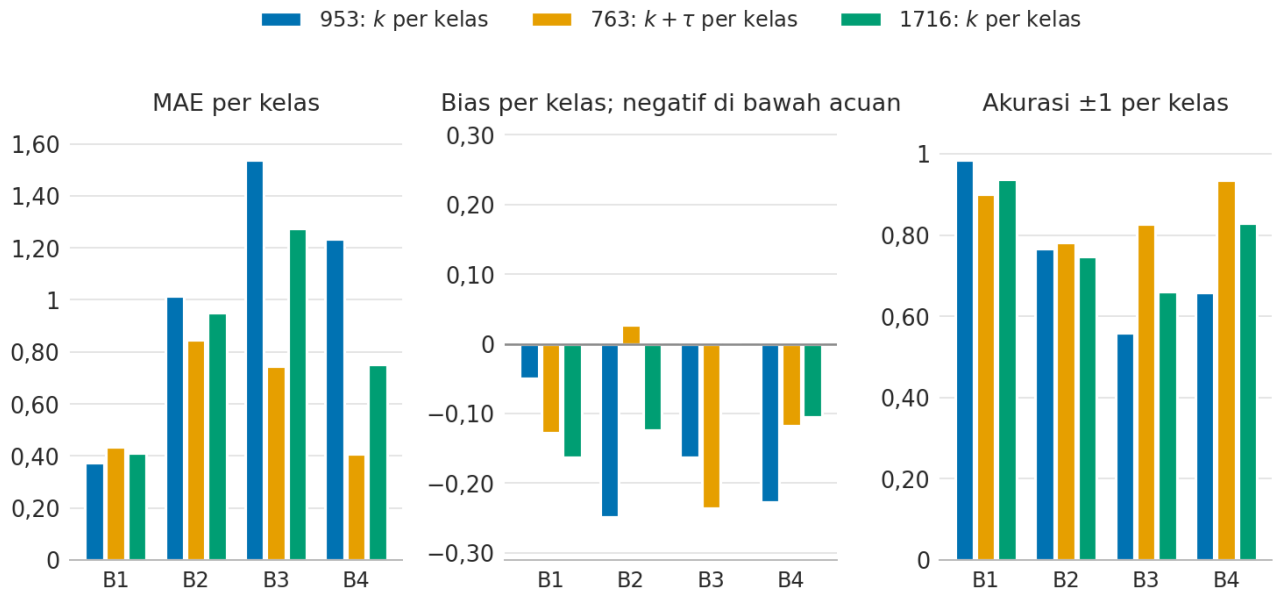
6. Koefisien Terbaik RF-DETR-L



Nilai k dan τ merupakan rerata lima lipatan dari varian per kelas ber- MAE terendah. Hitungan $n_c(t)$ menjumlahkan deteksi dari semua sisi pohon, sehingga satu tandan dapat terhitung lebih dari sekali; k di bawah 1 mengoreksi kelebihan itu.

Korpus	Metode	k_{B1}	k_{B2}	k_{B3}	k_{B4}	τ_{B1}	τ_{B2}	τ_{B3}	τ_{B4}
953	k per kelas	0,30	0,28	0,33	0,38	0,30	0,30	0,30	0,30
763	$k + \tau$ per kelas	0,42	0,42	0,68	0,62	0,32	0,27	0,40	0,31
1716	k per kelas	0,37	0,47	0,46	0,51	0,35	0,35	0,35	0,35

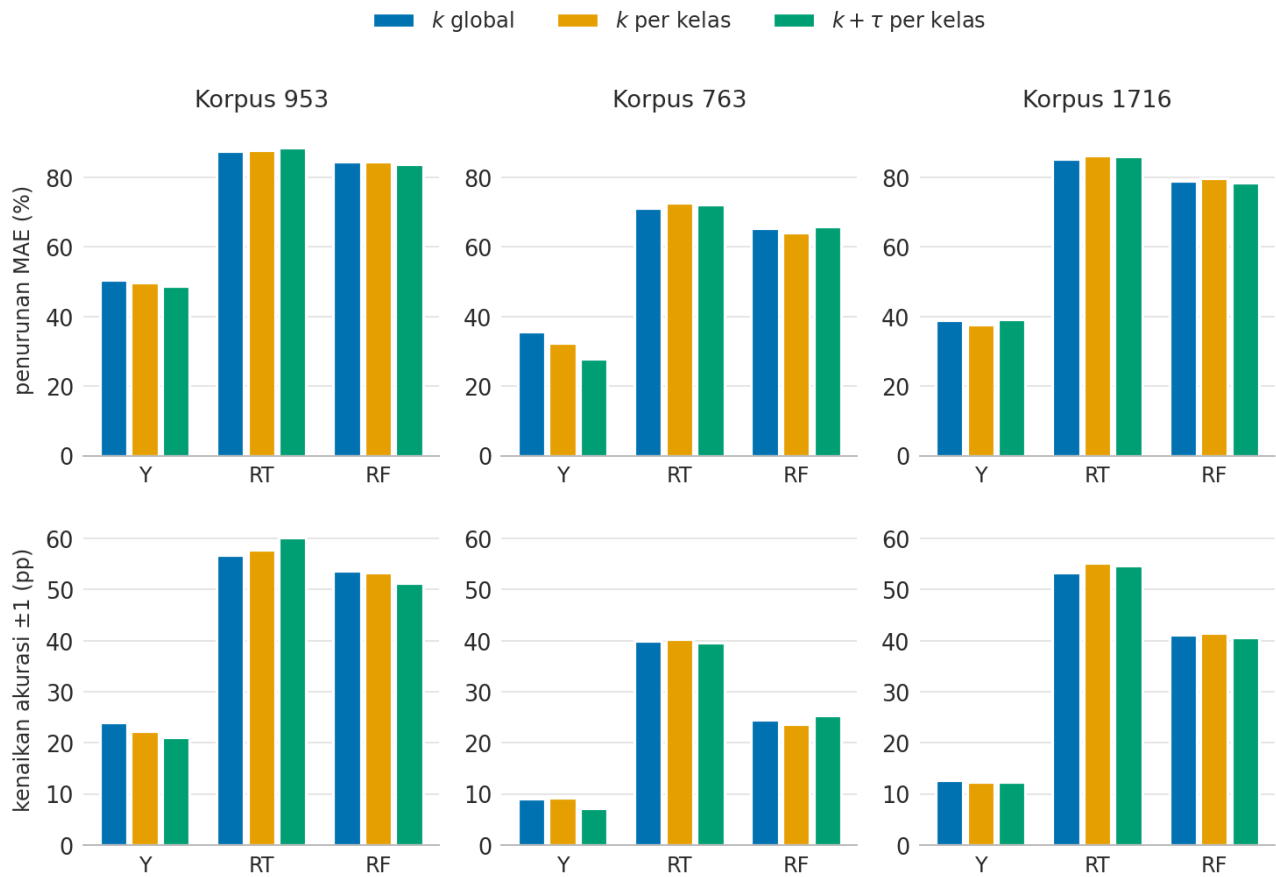
6.1 Rincian per Kelas RF-DETR-L



Detektor dan metode sama dengan §6. Tiap pohon dihitung dengan koefisien dari empat lipatan lain, bukan dengan rerata pada §6.

Korpus	Metode	Metrik	B1	B2	B3	B4
953	k per kelas	<i>MAE</i>	0,376	1,014	1,539	1,234
953	k per kelas	Bias	-0,050	-0,248	-0,163	-0,227
953	k per kelas	Akurasi ± 1	0,986	0,766	0,560	0,660
763	$k + \tau$ per kelas	<i>MAE</i>	0,436	0,845	0,745	0,409
763	$k + \tau$ per kelas	Bias	-0,127	+0,027	-0,236	-0,118
763	$k + \tau$ per kelas	Akurasi ± 1	0,900	0,782	0,827	0,936
1716	k per kelas	<i>MAE</i>	0,412	0,949	1,276	0,751
1716	k per kelas	Bias	-0,163	-0,125	0,000	-0,105
1716	k per kelas	Akurasi ± 1	0,938	0,747	0,661	0,829

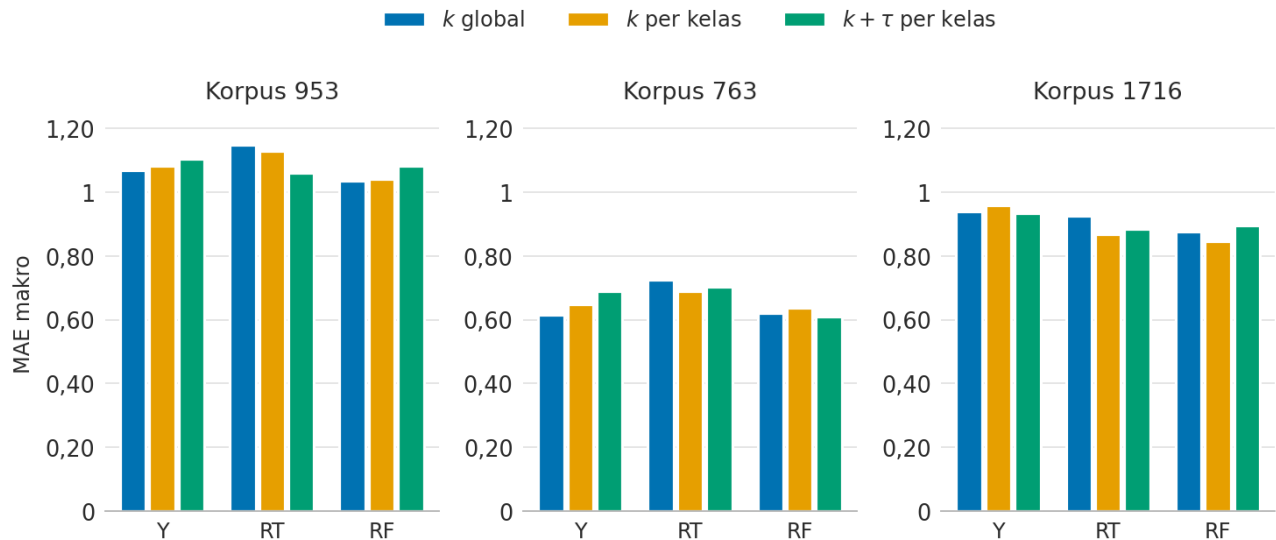
7. Efek Kalibrasi



Penurunan pada gambar dan §7.1 dihitung terhadap garis dasar naif berikut.

Korpus	Detektor	MAE naif	$RMSE$ naif	$ Bias $ makro naif	Akurasi ± 1 naif
953	YOLO26l	2,1560	2,9507	1,4149	0,5213
953	RT-DETR-L	9,2837	10,5769	9,2766	0,1401
953	RF-DETR-L	6,7039	7,8535	6,6755	0,2092
763	YOLO26l	0,9591	1,5413	0,5545	0,7659
763	RT-DETR-L	2,5227	3,4071	2,4364	0,4432
763	RF-DETR-L	1,7864	2,5912	1,6773	0,6068
1716	YOLO26l	1,5370	2,3869	1,0117	0,6449
1716	RT-DETR-L	6,3103	8,0470	6,2967	0,2412
1716	RF-DETR-L	4,1858	5,7300	4,1060	0,3784

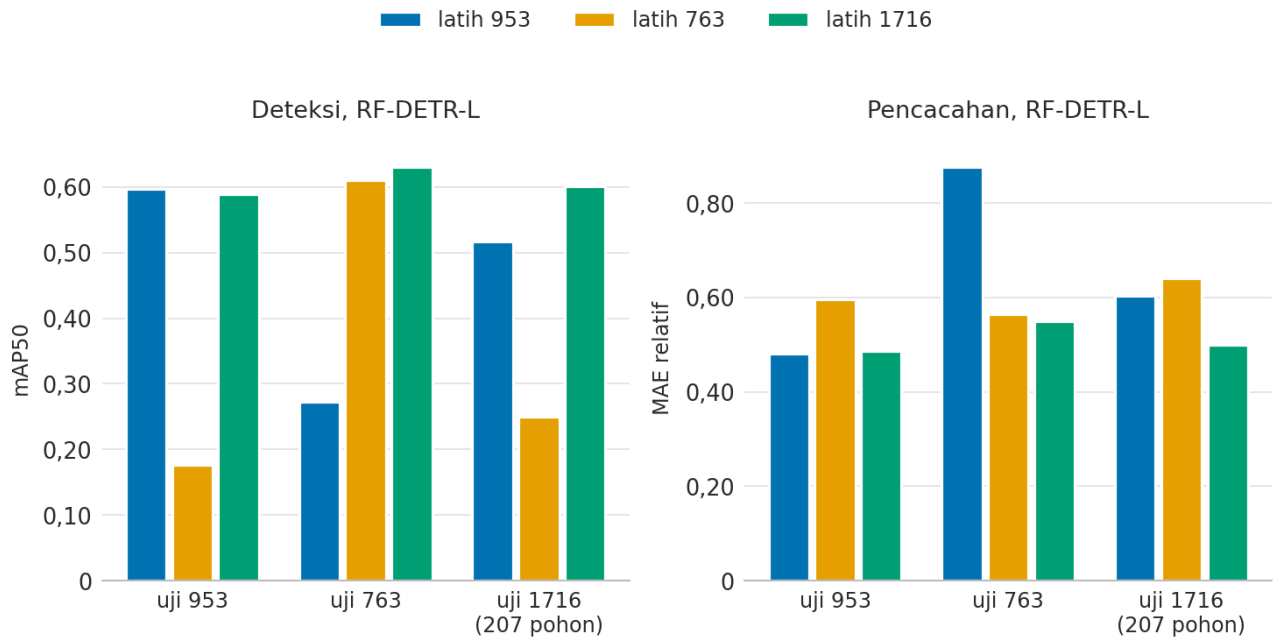
7.1 Perbandingan Metode



Kolom penurunan dan kenaikan dihitung terhadap garis dasar naif pada §7. Tebal: nilai terbaik tiap pasangan korpus dan detektor; nama metode tebal menandai *MAE* terendah. §1, §5, dan §6 hanya memilih varian per kelas, sehingga *k* global yang lebih rendah tidak terpilih.

Korpus	Detektor	Metode	<i>MAE</i>	Penurunan <i>MAE</i>	<i>RMSE</i>	Penurunan <i>RMSE</i>	Bias makro	Penurunan bias	Akurasi ±1	Kenaikan akurasi ±1
953	YOLO26l	<i>k</i> global	1,0691	50,4%	1,5512	47,4%	0,1826	87,1%	0,7606	+23,9 pp
953	YOLO26l	<i>k</i> per kelas	1,0816	49,8%	1,5408	47,8%	0,1206	91,5%	0,7447	+22,3 pp
953	YOLO26l	<i>k</i> + τ per kelas	1,1046	48,8%	1,5605	47,1%	0,1543	89,1%	0,7323	+21,1 pp
953	RT-DETR-L	<i>k</i> global	1,1489	87,6%	1,6590	84,3%	0,2163	97,7%	0,7074	+56,7 pp
953	RT-DETR-L	<i>k</i> per kelas	1,1294	87,8%	1,6305	84,6%	0,1720	98,1%	0,7181	+57,8 pp
953	RT-DETR-L	<i>k</i> + τ per kelas	1,0621	88,6%	1,5733	85,1%	0,2784	97,0%	0,7429	+60,3 pp
953	RF-DETR-L	<i>k</i> global	1,0372	84,5%	1,5037	80,9%	0,1791	97,3%	0,7465	+53,7 pp
953	RF-DETR-L	<i>k</i> per kelas	1,0408	84,5%	1,5087	80,8%	0,1720	97,4%	0,7429	+53,4 pp
953	RF-DETR-L	<i>k</i> + τ per kelas	1,0833	83,8%	1,5616	80,1%	0,1649	97,5%	0,7216	+51,2 pp
763	YOLO26l	<i>k</i> global	0,6159	35,8%	1,1467	25,6%	0,3614	34,8%	0,8568	+9,1 pp
763	YOLO26l	<i>k</i> per kelas	0,6477	32,5%	1,1638	24,5%	0,2205	60,2%	0,8591	+9,3 pp
763	YOLO26l	<i>k</i> + τ per kelas	0,6909	28,0%	1,1992	22,2%	0,1864	66,4%	0,8386	+7,3 pp
763	RT-DETR-L	<i>k</i> global	0,7250	71,3%	1,2871	62,2%	0,2523	89,6%	0,8432	+40,0 pp
763	RT-DETR-L	<i>k</i> per kelas	0,6886	72,7%	1,2506	63,3%	0,2614	89,3%	0,8455	+40,2 pp
763	RT-DETR-L	<i>k</i> + τ per kelas	0,7023	72,2%	1,2610	63,0%	0,1932	92,1%	0,8386	+39,5 pp
763	RF-DETR-L	<i>k</i> global	0,6205	65,3%	1,1234	56,6%	0,2477	85,2%	0,8523	+24,5 pp
763	RF-DETR-L	<i>k</i> per kelas	0,6386	64,2%	1,1698	54,9%	0,2250	86,6%	0,8432	+23,6 pp
763	RF-DETR-L	<i>k</i> + τ per kelas	0,6091	65,9%	1,1023	57,5%	0,1273	92,4%	0,8614	+25,5 pp
1716	YOLO26l	<i>k</i> global	0,9387	38,9%	1,4665	38,6%	0,1683	83,4%	0,7714	+12,6 pp
1716	YOLO26l	<i>k</i> per kelas	0,9582	37,7%	1,5115	36,7%	0,2364	76,6%	0,7685	+12,4 pp
1716	YOLO26l	<i>k</i> + τ per kelas	0,9348	39,2%	1,4794	38,0%	0,2519	75,1%	0,7685	+12,4 pp
1716	RT-DETR-L	<i>k</i> global	0,9270	85,3%	1,5134	81,2%	0,3064	95,1%	0,7753	+53,4 pp
1716	RT-DETR-L	<i>k</i> per kelas	0,8677	86,2%	1,4495	82,0%	0,2490	96,0%	0,7928	+55,2 pp
1716	RT-DETR-L	<i>k</i> + τ per kelas	0,8842	86,0%	1,4608	81,8%	0,2617	95,8%	0,7879	+54,7 pp
1716	RF-DETR-L	<i>k</i> global	0,8765	79,1%	1,4178	75,3%	0,2208	94,6%	0,7899	+41,1 pp
1716	RF-DETR-L	<i>k</i> per kelas	0,8473	79,8%	1,4006	75,6%	0,0982	97,6%	0,7938	+41,5 pp
1716	RF-DETR-L	<i>k</i> + τ per kelas	0,8959	78,6%	1,4513	74,7%	0,1313	96,8%	0,7840	+40,6 pp

8. Uji Silang Detektor



Setiap detektor diuji pada ketiga partisi uji, dan koefisiennya dipasang pada partisi uji sasaran. Tebal: nilai terbaik tiap pasangan korpus uji dan detektor.

Korpus uji	Detektor	Korpus latih	Pohon	<i>mAP</i> 50	F1	<i>MAE</i> makro	<i>MAE</i> relatif	Akurasi ± 1
953	YOLO26l	953 (dalam domain)	141	0,5434	0,5515	1,0816	0,5031	0,7447
953	YOLO26l	763	141	0,2332	0,2706	1,2961	0,5876	0,6702
953	YOLO26l	1716	141	0,5399	0,5342	1,0851	0,4945	0,7287
953	RT-DETR-L	953 (dalam domain)	141	0,5725	0,5618	1,0621	0,5102	0,7429
953	RT-DETR-L	763	141	0,1109	0,1408	1,5142	0,6846	0,6277
953	RT-DETR-L	1716	141	0,5723	0,5855	1,0567	0,4793	0,7411
953	RF-DETR-L	953 (dalam domain)	141	0,5964	0,5874	1,0408	0,4803	0,7429
953	RF-DETR-L	763	141	0,1767	0,2062	1,2518	0,5959	0,6702
953	RF-DETR-L	1716	141	0,5894	0,5935	1,0426	0,4866	0,7642
763	YOLO26l	953	110	0,2373	0,3018	1,1136	0,8766	0,7477
763	YOLO26l	763 (dalam domain)	110	0,5143	0,5173	0,6477	0,5817	0,8591
763	YOLO26l	1716	66	0,5435	0,5466	0,7538	0,6138	0,8371
763	RT-DETR-L	953	110	0,1200	0,1596	1,2273	0,9485	0,7273
763	RT-DETR-L	763 (dalam domain)	110	0,5563	0,5712	0,6886	0,6141	0,8455
763	RT-DETR-L	1716	66	0,5727	0,5689	0,7008	0,6279	0,8598
763	RF-DETR-L	953	110	0,2724	0,3023	1,1250	0,8759	0,7705
763	RF-DETR-L	763 (dalam domain)	110	0,6101	0,6046	0,6091	0,5648	0,8614
763	RF-DETR-L	1716	66	0,6302	0,6348	0,6098	0,5489	0,8674
1716	YOLO26l	953	257	0,4411	0,4801	1,1148	0,6292	0,7267
1716	YOLO26l	763	207	0,2669	0,3123	1,1969	0,6289	0,6993
1716	YOLO26l	1716 (dalam domain)	257	0,5386	0,5406	0,9348	0,5324	0,7685
1716	RT-DETR-L	953	257	0,4339	0,4720	1,1274	0,6486	0,7325
1716	RT-DETR-L	763	207	0,1745	0,2138	1,4879	0,7706	0,6184
1716	RT-DETR-L	1716 (dalam domain)	257	0,5742	0,5898	0,8677	0,5015	0,7928
1716	RF-DETR-L	953	257	0,4851	0,5105	1,1274	0,6372	0,7286
1716	RF-DETR-L	763	207	0,2502	0,2666	1,1800	0,6410	0,6896
1716	RF-DETR-L	1716 (dalam domain)	257	0,5961	0,6039	0,8473	0,4847	0,7938

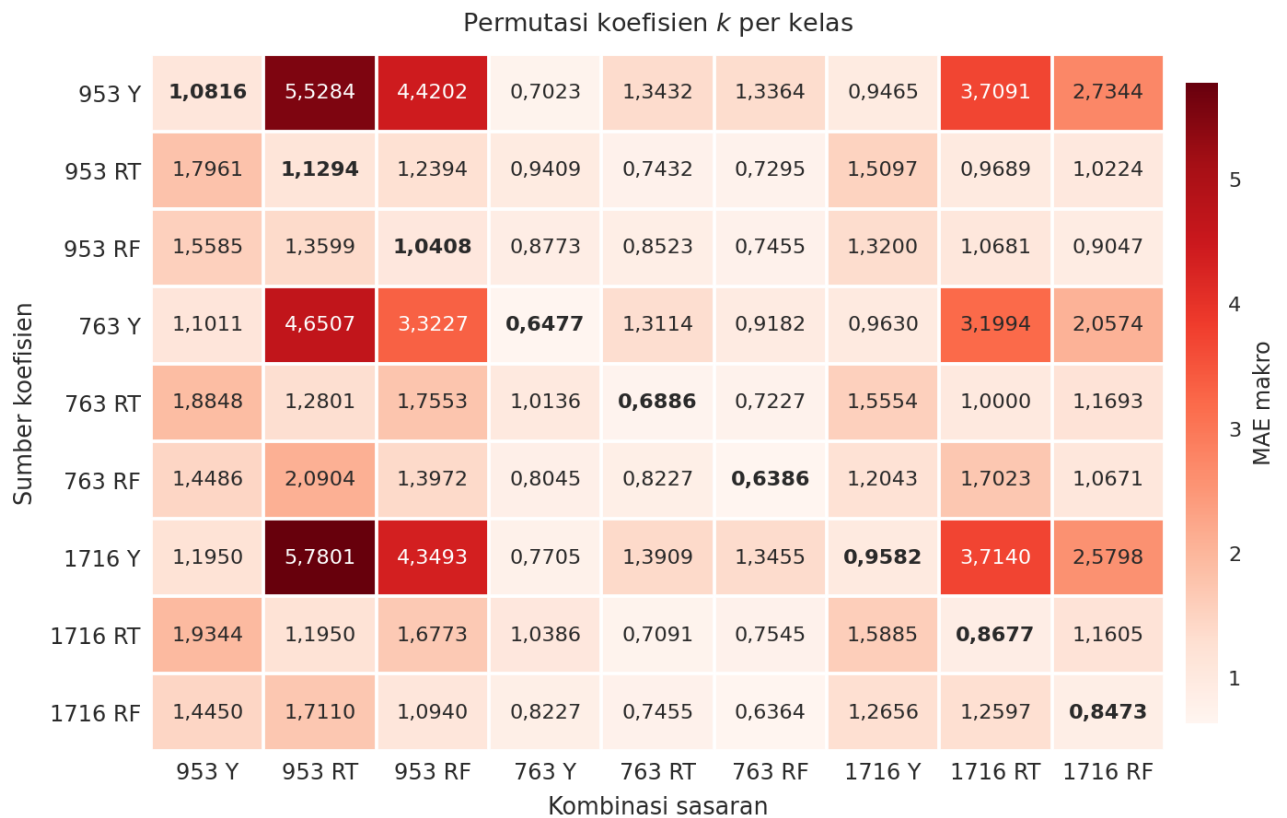
Basis pohon dalam satu kelompok berbeda pada uji 763 dan 1716; perbandingan setara ada di §8.1. Baris latih 763 pada uji 1716 tidak memuat 50 pohon yang citranya dipakai untuk melatih atau memvalidasi detektor 763.

8.1 Basis Sama 207 Pohon

Ketiga korpus latih diuji pada 207 pohon uji 1716 yang sama: 141 SAWIT dan 66 DEPTH. Tebal: nilai terbaik tiap detektor.

Detektor	Korpus latih	$mAP50$	F1	MAE makro	MAE relatif	Akurasi ± 1
YOLO26l	953	0,4705	0,5024	1,1703	0,6054	0,7017
YOLO26l	763	0,2669	0,3123	1,1969	0,6289	0,6993
YOLO26l	1716	0,5436	0,5392	0,9964	0,5251	0,7597
RT-DETR-L	953	0,4792	0,5023	1,1256	0,5989	0,7379
RT-DETR-L	763	0,1745	0,2138	1,4879	0,7706	0,6184
RT-DETR-L	1716	0,5770	0,5894	0,9287	0,5044	0,7826
RF-DETR-L	953	0,5174	0,5351	1,1461	0,6031	0,7101
RF-DETR-L	763	0,2502	0,2666	1,1800	0,6410	0,6896
RF-DETR-L	1716	0,6008	0,6040	0,9420	0,4993	0,7717

9. Uji Silang Koefisien



Semua sel memakai k per kelas. Pasangan 1716 dengan 953 atau 763 memasang koefisien sumber tanpa pohon sasaran yang identik. Diagonal tebal: koefisien milik kombinasi itu sendiri.

Bagian	Yang dipindahkan	Pertanyaan yang dijawab
8	Detektor, ke citra korpus lain	Ketangguhan detektor lintas korpus
9	Koefisien; detektor dan citra tetap milik sasaran	Kekhususan koefisien terhadap arsitektur

Tebal: nilai terendah tiap kolom.

Jenis permutasi	Jumlah sel	MAE rerata	Terendah	Tertinggi
Koefisien sendiri	9	0,8778	0,6386	1,1294
Korpus sama, detektor berbeda	18	1,8369	0,7227	5,5284
Detektor sama, korpus berbeda	18	0,9677	0,6364	1,3972
Korpus dan detektor berbeda	36	1,8466	0,7295	5,7801

10. Glosarium

Simbol atau istilah	Arti
B1–B4	Kelas kematangan; B1 lewat matang, B4 mentah
SAWIT, DEPTH	Awalan citra 1716 yang berasal dari 953 dan 763
$n_c(t)$	Jumlah deteksi kelas c lintas sisi pohon t yang lolos ambang τ_c
k_c	Pengali hitungan kelas c ; nilai di bawah 1,00 menurunkan hitungan
τ_c	Ambang skor keyakinan kelas c
$\hat{y}_c(t)$	Hitungan akhir kelas c pada pohon t
conf*	Ambang skor keyakinan yang memaksimalkan F1 makro
Presisi dan <i>recall</i>	Proporsi deteksi yang cocok dengan anotasi acuan, dan proporsi anotasi acuan yang terdeteksi
F1	Rerata harmonik presisi dan <i>recall</i>
Anotasi	Kotak pembatas (<i>bounding box</i>) acuan hasil pelabelan manual
IoU	Rasio irisan terhadap gabungan dua kotak pembatas
AP_{50} dan AP_{50-95}	Luas kurva presisi- <i>recall</i> pada IoU 0,50; rerata atas sepuluh ambang IoU 0,50–0,95
mAP_{50} dan mAP_{50-95}	Rerata AP_{50} dan AP_{50-95} atas empat kelas
pycocotools	Evaluator COCO resmi; kolomnya pembandingan evaluator laporan ini
MAE	Rerata galat absolut per pohon, dalam satuan tandan
MAE relatif	MAE dibagi rerata jumlah tandan acuan kelas yang sama
$RMSE$	Akar rerata kuadrat galat; lebih peka terhadap galat besar
Bias	Rerata selisih hitungan terhadap acuan; negatif berarti hitungan di bawah acuan
Bias makro	Rerata nilai mutlak bias per kelas atas B1–B4
Akurasi ± 1	Proporsi pohon dengan selisih paling banyak satu tandan
pp	Poin persentase
Makro	Rerata tanpa bobot atas B1–B4
Naif	Tanpa kalibrasi: $k = 1$, $\tau = 0,25$
k global	Satu k dan satu τ untuk semua kelas
k per kelas	k per kelas dengan satu τ bersama
$k + \tau$ per kelas	k dan τ per kelas
Validasi silang 5 lipatan	Pohon uji dibagi lima lipatan; koefisien dipasang pada empat lipatan dan diterapkan pada lipatan sisanya, bergiliran
Prediksi luar-lipatan (<i>out-of-fold</i>)	Hitungan pohon dari koefisien yang dipasang tanpa pohon itu
Basis sama 207 pohon	Uji 1716 tanpa 50 pohon DEPTH latih/validasi 763
ID pohon sama, sesi berbeda	Pohon fisik yang sama, difoto pada sesi berselang sekitar 80 hari dengan kamera berbeda
Y, RT, RF	YOLO26l, RT-DETR-L, RF-DETR-L